

Практическое занятие 4. Прямая на плоскости
Теоретические сведения

	Точкой и направляющим вектором	Двумя точками	Точкой и вектором нормали
	$\vec{r}_0 = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j} \quad M_0(x_0, y_0)$ $\vec{s} = s_x \vec{i} + s_y \vec{j}, \quad \vec{s} - \text{направляющий вектор}$ $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad M(x, y)$	$\vec{r}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} \quad M_1(x_1, y_1)$ $\vec{r}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} \quad M_2(x_2, y_2)$ $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad M(x, y)$	$\vec{n} = A \vec{i} + B \vec{j}$ $\vec{n} - \text{вектор нормали}$ $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad M(x, y)$
Векторные уравнения	$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{s}$	$\vec{r} = \vec{r}_1 + t(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$	$(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$
Уравнения в координатах	Параметрические уравнения прямой $\begin{cases} x = x_0 + t s_x \\ y = y_0 + t s_y \end{cases}$ Уравнение прямой с определителем $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ s_x & s_y \end{vmatrix} = 0$ Каноническое уравнение прямой $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0$ $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$	$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$
Уравнение с угловым коэффициентом $y - y_0 = k(x - x_0)$ $k = \frac{s_2}{s_1} - \text{угловой коэффициент}$ Геометрический смысл углового коэффициента (тангенс угла между положительным направлением оси Ox и прямой) $k = \operatorname{tg} \varphi$			Общее уравнение прямой $Ax + By + C = 0$ $\vec{s} = (-B, A) - \text{направляющий вектор}$ $\vec{n} = (A, B) - \text{вектор нормали}$
Геометрический смысл знака трехчлена $Ax + By + C$ Если в аффинной системе координат прямая d задана уравнением $Ax + By + C = 0$, то полуплоскости с границей d определяются неравенствами $Ax + By + C > 0$, $Ax + By + C < 0$.		Нормальное уравнение прямой: $x \cos \alpha + y \sin \alpha + p = 0$, $\alpha - \text{угол между осью абсцисс и вектором нормали, } p - \text{расстояние от начала координат до прямой, } \mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}} - \text{нормирующий множитель,}$ применяемый к общему уравнению прямой	
Особенности расположения прямой относительно системы координат, если некоторые из чисел A, B и C равны нулю ($A^2 + B^2 \neq 0$). 1. $C = 0 \Leftrightarrow d : Ax + By = 0 \Leftrightarrow O \in d$. 2. $A = 0 \Rightarrow d : By + C = 0 \Rightarrow \Rightarrow \vec{s} = (-B, 0), \vec{i} = (1, 0) \Rightarrow \vec{s} \parallel \vec{i} \Rightarrow d \parallel Ox$. 3. $B = 0 \Rightarrow d : Ax + C = 0 \Rightarrow \Rightarrow \vec{s} = (0, A), \vec{j} = (0, 1) \Rightarrow \vec{s} \parallel \vec{j} \Rightarrow d \parallel Oy$. 4. $A = C = 0 \Rightarrow d : y = 0 \Rightarrow d = Ox$. 5. $B = C = 0 \Rightarrow d : x = 0 \Rightarrow d = Oy$.	Взаимное расположение прямых $d_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $d_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 1. $d_1 = d_2 \Leftrightarrow A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1$ 2. $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 \neq \lambda C_1$ 3. d_1 и d_2 пересекаются $\Leftrightarrow A_2 = \lambda A_1, B_2 \neq \lambda B_1$ Чтобы найти точку пересечения надо решить систему $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0. \end{cases}$	Замечание. Если в уравнениях прямых коэффициенты не равны нулю, то $d_1 = d_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ $d_1 \cap d_2 \neq \emptyset \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$	

Метрические задачи

Расстояние от точки до прямой	Угол между прямыми	
$M_0(x_0, y_0),$ $d: Ax + By + C = 0$ $\rho(M_0, d) = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	$d_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $d_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0, d_1 \parallel d_2$ $\cos(\hat{d_1, d_2}) = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$ $\sin(\hat{d_1, d_2}) = \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$ $\operatorname{tg}(\hat{d_1, d_2}) = \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{A_1A_2 + B_1B_2}$	$d_1: y = k_1x + b_1$ и $d_2: y = k_2x + b_2, d_1 \parallel d_2.$ $\operatorname{tg}(\hat{d_1, d_2}) = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}$
Условие перпендикулярности прямых		
	$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$	$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow 1 + k_1k_2 = 0$

Задачи

- Дана прямая $9x - 12y + 10 = 0$. Написать для этой прямой: а) вектор нормали; б) направляющий вектор; в) угловой коэффициент; г) нормальное уравнение; д) уравнение с угловым коэффициентом; е) уравнение в отрезках; ё) параметрические уравнения.
- Составить уравнение прямой, если известно, что основание перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту прямую – точка $P(2,3)$. $\backslash 2x + 3y - 13 = 0 \backslash$
- Найти уравнение прямой, проходящей через начало координат, если известно, что нормальный вектор этой прямой имеет одинаковые координаты. $\backslash x + y = 0 \backslash$
- Найти длину перпендикуляра, проведенного из начала координат, к прямой, проходящей через точки $M_1(2, \frac{15}{2})$ и $M_2(-4,3)$, и угол между осью Ox и этим перпендикуляром. $\backslash \frac{24}{5}, \arccos(-\frac{3}{5}) \backslash$
- Провести прямую на расстоянии $d = 3$ от точки $P(-2,4)$ параллельно прямой $5x + 12y + 2 = 0$
 $\backslash 5x + 12y + 1 = 0 \quad 5x + 12y - 77 = 0 \backslash$
- Найти расстояние между прямыми $4x + 3y - 4 = 0$ и $8x + 6y + 3 = 0$.
- (А-485) Вывести формулу для вычисления расстояния между параллельными прямыми $Ax + By + C_1 = 0$ и $Ax + By + C_2 = 0$.
 Пользуясь полученной формулой, определить расстояние между прямыми:
 а) $3x + 4y - 18 = 0$ и $3x + 4y - 43 = 0$; б) $x + y - 6 = 0$ и $2x + 2y - 3 = 0$. $\backslash 5; \frac{9\sqrt{2}}{2}$
- (А-376) Написать уравнения средних линий треугольника, вершины которого находятся в точках $A(2,6), B(-4,0), C(4,2)$. $\backslash 2x + y - 1 = 0; x - y + 1 = 0; x - 4y + 13 = 0; \backslash$
- (А-481) Написать уравнение окружности с центром в точке $P(6, -3)$ и касающейся прямой $3x - 4y - 15 = 0$. $\backslash (x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 9 \backslash$
- (А-495) Найти уравнения биссектрис, образованных прямыми:
 а) $x - 3y + 2 = 0$ и $3x + y - 1 = 0$; б) $x + 2y + 5 = 0$ и $4x - 2y - 3 = 0$.
 $\backslash \backslash \backslash 2x + 4y - 3 = 0$ и $4x - 2y + 1 = 0; 2x - 6y - 13 = 0$ и $6x + 2y + 7 = 0 \backslash \backslash \backslash$
- (А-412) Определить координаты точки, симметричной точке $M(2, -5)$ относительно прямой $2x + 8y - 15 = 0$. $\backslash (5,7) \backslash$

12. (А-373) Написать уравнение прямой:

- а) проходящей через точки $A(-1, 1)$ и $B(2, 5)$;
- б) проходящей через начало координат и точку $A(2, 5)$;
- в) проходящей через точку $A(2, -6)$ и параллельной вектору $p \{1, -1\}$;
- г) отсекающей на осях координат отрезки $a = 3$, $b = -2$;
- д) проходящей через точку $A(3, 5)$ и параллельной оси Ox ;
- е) проходящей через точку $B(-1, 2)$ и параллельной оси Oy ;
- ж) проходящей через точку $A(1, -5)$ и параллельной прямой $x - 3y + 1 = 0$;
- з) проходящей через точку $A(2, 2)$ и параллельной прямой $x + y = 0$.

\\а) $4x - 3y + 7 = 0$, б) $5x - 2y = 0$, в) $x + y + 4 = 0$, г) $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$, д) $y - 5 = 0$,
е) $x + 1 = 0$, ж) $x - 3y - 16 = 0$, з) $x + y - 4 = 0$.\

13. (А-418) Исследовать, как расположены относительно осей координат следующие прямые:

- а) $2x - 3y = 0$; г) $3y + 1 = 0$;
- б) $3x - y + 1 = 0$; д) $x + 2y = 0$;
- в) $5x - 1 = 0$; е) $6x = 0$.

14. (А-419) Исследовать взаимное расположение следующих пар прямых и в случае пересечения определить координаты общей точки

- а) $x + y - 3 = 0$ и $2x - 2y - 6 = 0$;
- б) $x + 2y + 1 = 0$ и $x + 2y + 3 = 0$;
- в) $\frac{\sqrt{3}}{2}x - 3y + \sqrt{3} = 0$ и $x - 2\sqrt{3}y + 2 = 0$;
- г) $y = 3$ и $x + y = 0$;
- д) $x + y + 1 = 0$ и $x + y - 1 = 0$;
- е) $x = 0$ и $x + 3 = 0$;
- ж) $\sqrt{5}x - 3y + 1 = 0$ и $\frac{5}{3}x - \sqrt{5}y + \frac{\sqrt{5}}{3} = 0$.

\\ а) пересекаются в точке $M(3,0)$, б) параллельны, в) совпадают,

г) пересекаются в точке $M(-3,3)$, д) параллельны, е) параллельны, ж) совпадают\\